



힌더드 우레아 내부 가교 기반 1성분형 수계 아크릴 폴리우레탄 코팅

COATING
MATERIALS
FOR A BRIGHTER
TOMORROW

입자 합일과 열경화를 연계한 고풍택·고투명 수계 코팅 기술

적용분야 / 제품

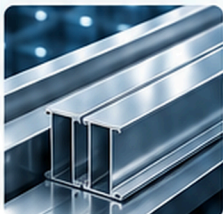
고성능 수계 코팅으로 만드는 더 나은 산업의 미래

01 자동차 클리어코트



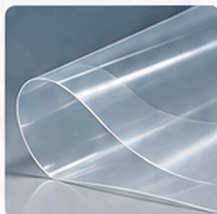
고광택과 투명도가 요구되는
자동차 외장용 수계 투명 코팅

02 산업용 코팅



금속·플라스틱 등 기재의
표면 보호 및 장식용
수계 폴리우레탄 코팅

03 투명 보호필름

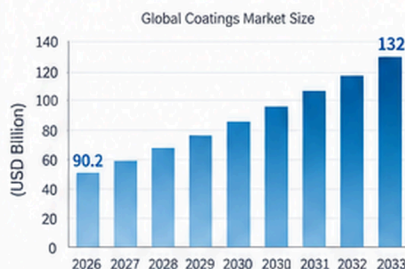


표면 평활도와 경도가
요구되는 투명 폴리우레탄
필름

시장현황

지속 성장하는 글로벌 코팅 시장

글로벌 산업용 코팅 시장



2026-2033년
연평균 성장률
4.1%

2033년 시장규모
132
십억 달러
(USD billion)

출처: Industrial Coatings Market Size & Share Report, 2026-2033 (2026)

기술개요

입자 설계와 열경화를 연계한 1성분형 수계 코팅 기술



TBEMA와 IEM의 반응으로 형성된 힌더드 우레아 결합 기반
TBEMA-IEM 내부 가교제를 예열전 입자 내부에 도입



피라졸 보호 이소시아네이트 단량체와 HEMA를 동일 고분자 사슬에
공중합하여 별도 경화제 혼합이 필요 없는 1성분형 수계
자기경화 시스템 구현



건조 과정에서는 힌더드 우레아 결합의 재구성으로 입자 합일을
유도하고, 열경화 과정에서는 우레탄 가교 네트워크를 형성하는
단계적 필름 제조



핵심 차별성

입자 합일과 최종 물성을 동시에 달성



영구적 내부 가교제와 달리 열에 의해 가교 구조가 재구성되어
입자 간 상호 확산과 합일을 개선



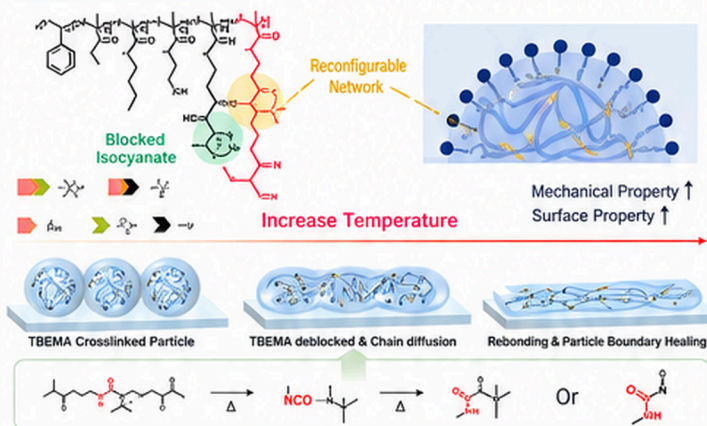
내부 가교와 최종 우레탄 가교를 결합하여 입자 내부의 균일한
네트워크와 필름의 최종 기계적 물성을 동시에 확보



반응성 유화제 및 HASE 증점제 적용이 가능하여 수계 예열전의
분산 안정성과 도포 레벨링을 보완

대표도면

열에 의해 재구성되는 내부 가교 구조와 입자 합일 메커니즘



기술 경쟁력

광택, 투명도, 기계적 물성을 동시에 확보



기존기술 한계

- 기존 영구 내부 가교제는 가교 함량 증가 시 입자가 강직해져 입자 합일이 저하되고 광택·투명도가 감소할 수 있음
- 기존 2성분형 수계 폴리우레탄은 현장 혼합이 필요하여 가사시간과 작업 편의성에 제약이 있음



기술적 우위

- 실시에 기존 TBEMA-IEM 적용 필름은 20° 광택 80.1~85.4 GU 및 표면 경도 189.102~193.636 MPa를 나타내며, 고풍광 EGDMA 적용 필름의 20° 광택 27.6 GU보다 높은 광택 유지
- TBEMA-IEM 적용 시료 TB3의 최종 저장탄성률은 2.39×10^5 Pa로 측정되었고, 입자 합일 개선에 따른 표면 평활도·투명도 향상 가능성 확인



지식재산권 현황

기술의 가치를 지키는 지식재산권

발명의 명칭	출원번호 (등록번호)	출원일자 (등록일자)
힌더드 우레아 내부 가교제를 이용한 1성분형 수계 아크릴 폴리우레탄 코팅 조성물, 폴리우레탄 필름 및 이의 제조방법	10-2026-0171469	2026.09.09



문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024. | jschoi7516@pusan.ac.kr